

《离散数学》课程教学大纲

英文名称: Discrete Mathematics

课程编号: AI120030

课程类别: 学科基础必修课

适用专业: 智能科学与技术

总学时: 48 学时

其中: 理论讲授学时 48 学时

学分: 3 学分

课程简介:

本课程是计算机科学与技术学科、软件工程学科的核心课程,是数据结构、数据库原理、操作系统、人工智能等课程的必要理论准备。主要学习离散量的处理方法,其中包括:数理逻辑、集合论及关系、代数结构以及图论等部分。是学习计算机算法理论的基础。通过本课程的学习,使学生了解离散数学的基本概念和基本理论。

This is a core course for students majoring in Computer Science and Technology and Software Engineering. It provides essential theoretical preparation for advanced courses including Data Structures, Database Principles, Operating Systems, and Artificial Intelligence. The course focuses on the methods for processing discrete quantities, covering mathematical logic, set theory and relations, algebraic structures, and graph theory. It serves as the foundation for the study of computer algorithms and theory. Upon completing this course, students will grasp the basic concepts and fundamental theories of discrete mathematics.

一、课程的性质、目的和任务

本课程是智能科学与技术专业的学科基础课程。离散量的处理能力是智能专业学生必需具备的能力,课程的目的是使学生了解和掌握离散量的基本处理方法,掌握数理逻辑的推理理论、掌握二元关系的基本理论、掌握图的基础理论以及代数系统的基本概念。

通过本课程的学习,使学生掌握离散数学的基本理论,一方面,为后续课程奠定基础;另一方面,培养和提高学生的逻辑思维能力。

课程思政教学目标:教师的教學理念将要蔓延到整个教学过程,践行社会主义核心价值观、实事求是,创新思维,遵循高等教育规律,教书育人规律。在传播价值中注意知识含量,知识传播中注意价值观引领,实现知识传授,能力培养和价值引领的有机统一。

课程目标 1:能阐明典型离散的基本数据结构,能够理解集合论、命题逻辑、谓词逻辑、图论与群环域等基本概念,并能够演算和分析典型图论算法等。

课程目标 2:能针对复杂工程问题,运用离散数学结构的基本思想和基本方法,能够针对复杂工程问题求解的需要,调研和分析多种数据对象逻辑建模方案和设计方案,并通过文献研究,分析各个环节的影响因素,评估不同方案的优劣。

课程目标 3:能够通过多种渠道,搜索离散数学结构领域的相关技术资料,针对特定内容开展自主学习并完成学习报告,自主思考并提出问题。

二、课程目标对毕业要求的支撑关系

课程目标	权重	支撑的毕业要求 指标点	教学内容	教学方法
课程目标 1	0.4	1.3 具有抽象的数学思维能力,能将其用于后续程序课程设计。 1.6 掌握古典离散数学基础知识与近世代代数结构,能将其用于数据库建模。	第一章:第 1-5 节 第二章:第 1-4 节	课堂讲授、知识运用示例、引导讨论,基于 MOOC 平台、教材和其他拓展材料开展自学
课程目标 2	0.3	2.3 能够针对图论和群环域等数学结构进行分析和描述。	第三章:第 1-3 节	例题分析和讲解,突出方法论,帮助学生巩固所学知识,培养对复杂问题的分析与解决能力。
课程目标 3	0.3	4.1 能够追踪本专业行业发展动态,具有自主学习、获取新知识的能力,能够追踪计算机领域发展动态,有不断学习和适应发展的能力。	第四章:第 1-2 节	指导学习方法和学习资源、查找资料、观看 MOOC 平台视频、并进行数据分析与总结。

三、课程教学内容与基本要求

第一章 集合论基础

1. 教学内容

集合的概念、表示、集合运算以及等值式、集合的幂集、集合的计数。关系的基本概念、关系的运算、关系的性质、次序关系、等价关系、函数。

课程思政切入点:以康托尔,罗素等人的真实经历,来说明科学技术的发展是曲折的,真理的证明不是一帆风顺的,透过知识技能本身挖掘其蕴含的思维方式、问题解决方法、价值观和文化内涵;引导学生辨析真、善、美,增强责任感、使命感,培育大国工匠精神和创新实践精神,实现促进学生身心和人格健康发展,价值理想信念的形成。

2. 教学重点与难点

重点:集合运算,关系的性质。

难点:关系性质的判定。

3. 教学基本要求

(1) 掌握集合的概念,集合的表示,熟悉集合运算以及等值式,能用集合等值式证明集合等式,掌握集合幂集的计算方法。

(2) 掌握关系的基本概念、关系的表示和运算以及关系的矩阵表示,掌握关系的性质,掌握次序关系、等价关系以及应用,了解函数的概念及各种函数(复合映射、逆映射)的性质。

4. 作业与思考题

- (1) 集合有几种表示形式?
- (2) 如何利用集合等值式证明集合等式?
- (3) 如何利用关系矩阵证明关系的性质?

第二章 古典数理逻辑

命题逻辑

1. 教学内容

命题及联结词的基本概念, 命题公式的概念, 运用等价公式求范式, 命题的推理理论。

课程思政切入点: 设计的教学案例, 从基本知识点出发, 培养学生的科学思维, 严谨求实的基本能力。

2. 教学重点与难点

重点: 命题公式的主范式、命题的推理理论。

难点: 命题的推理理论。

3. 教学基本要求

(1) 掌握命题及联结词的基本概念, 掌握命题公式的概念。

(2) 能运用等价公式求范式。

(3) 熟练掌握命题的推理理论。

4. 作业与思考题

(1) 什么是命题? 如何判断命题?

(2) 如何求命题的范式?

(3) 如何进行命题的推理?

谓词逻辑

1. 教学内容

个体、谓词以及谓词公式的概念, 求谓词公式的前束范式。

课程思政切入点: 设计的教学案例, 从基本知识点出发, 培养学生的科学思维, 严谨求实的基本能力。

2. 教学重点与难点

重点: 谓词公式的概念, 谓词逻辑的等值演算。

难点: 谓词逻辑的等值演算。

3. 教学基本要求

(1) 掌握个体、谓词以及谓词公式的概念。

(2) 熟练掌握等价公式, 能运用等价公式求前束范式。

4. 作业与思考题

(1) 谓词公式与命题公式有何区别?

(2) 如何求谓词公式的前束范式?

第三章 图论

1. 教学内容

无向图和有向图的基本概念、通路、回路与连通性、图的矩阵表示法、树、生成树、二元树、最优二叉树、欧拉图、哈密尔顿图。

课程思政切入点: 设计的教学案例, 从基本知识点出发, 培养学生的科学思维, 严谨求实的基本能力。

2. 教学重点与难点

重点: 图的矩阵表示法、树的性质。

难点: 最优二元树的构造。

3. 教学基本要求

(1) 掌握图论的基本概念，掌握通路、回路与连通性的概念，了解连通图的判别方法，掌握图的矩阵表示法。

(2) 掌握树、二元树、生成树以及最优二元树的概念及其性质。

(3) 掌握欧拉图、哈密尔顿图的判定方法。

4、作业与思考题

(1) 连通图在实际中有何应用？

(2) 如何构造最优二元树？

第四章 群、环和域

1. 教学内容

代数系统、半群与群、子群、循环群，置换群，加法群和陪集、群的同态映射和同构映射和同态核，环及环同态与同构，域。

课程思政切入点：设计的教学案例，从基本知识点出发，培养学生的科学思维，严谨求实的基本能力。

2. 教学重点与难点

重点：半群、群、子群、循环群、置换群，加法群，同态映射、同构映射、同态核，环和域。

难点：群、子群、循环群，群的同态和同构映射，环。

3. 教学基本要求

(1) 掌握代数系统的概念以及代数系统的性质。

(2) 掌握半群、群的基本性质。

(3) 掌握环的性质

4. 作业与思考题

(1) 如何判断代数系统构成群？

四、学时分配表

章次	教学内容	学时分配			
		理论教学	实验或上机	大作业	合计
第一章	集合论基础	12			12
第二章	古典数理逻辑	12			12
第三章	图论	12			12
第四章	群、环和域	12			12
合计		48			48

五、课程思政案例

序号	案例名称	所属章节/实验实践项目	案例教学目标	案例教学内容
1	集合的基本概念、关系的运算、	第一章第一、二节	培养学生理论联系实际，脚踏实地的工作作风	以康托尔，罗素等人的真实经历，来说明科学技术的发展是曲折的，真理的证明不是一帆风顺的，透过知识技能本身挖掘其蕴含的思维方式、问题解决方法、价值观和文化内

	关系的性质			涵；引导学生辨析真、善、美，增强责任感、使命感，培育大国工匠精神和创新实践精神，实现促进学生身心和人格健康发展，价值理想信念的形成。
2	等价关系	第一章第三节	培养学生建立个人与团队的协调关系，发挥各自作用	讲授等价关系时，举例学生的同寝室关系是一种等价关系，满足自反性（自己跟自己满足同寝室关系）、对称关系（你和我同寝室关系，我和你也是同寝室关系）、传递性（你和我同寝室关系，他和我同寝室关系，那你和他也是同寝室关系），所以同情是关系是等价关系。因此，按照学生们是否是同寝室关系可以对学生进行分类，通过上述实例引入同寝室是大学四年最值得珍惜的关系，能住在一起生活四年是缘分，要和睦相处，把舍友看作自己的亲人，当我们习惯不同，作息不同时相互包容，相互体谅，多为舍友着想，共同建造一个有爱的寝室，使舍友之情成为大学时代最美好的回忆。
3	古典数理逻辑-命题逻辑	第二章第一、二节	培养学生爱国情怀和增强民族自信心	讲授命题时，举例 2019 年 10 月 1 日上午 10 点，在天安门广场上举行庆祝中华人民共和国成立 70 周年的大阅兵。这是陈述句，并有确定唯一真假值，所以是命题。大阅兵是我国为了庆祝中华人民共和国生日而举行的形象和建设成果的集中展示，是向国家和人民的汇报，同时向世界展示我军威武之师，文明之师的形象，可以和学生一起探讨阅兵观后感，在讨论中增强民族自信心以及开展爱国主义教育。

六、课程考核与成绩评定方式

课程目标	毕业要求	考核方式	考核细则	单项成绩占比(%)
课程目标 1	指标点 1.3	出勤、作业、期末考试	考察学生对印刷材料基本性能及印刷适性中涉及的化学知识的掌握能力	出勤 10%；作业 30%；期末考试 60%
课程目标 2	指标点 2.3	出勤、作业、期末考试	全面考察学生应用数理知识及工程知识的原理，表达、分析与解决印刷材料（特别是纸张、油墨）应用过程中所涉的复杂工程问题的能力	出勤 10%；作业 30%；期末考试 60%
课程目标 3	指标点 4.1	出勤、作业、期末考试	考察学生对实验数据的合理采集、结果分析与应用评	出勤 10%；作业 30%；期末考试 60%

		试	价的能力	
--	--	---	------	--

七、教材及主要参考书

- [1] 欧阳丹彤, 杨凤杰等, 离散数学结构 (第 2 版). 高等教育出版社. 2011
- [2] 耿素云, 屈婉玲. 离散数学 (修订版). 高等教育出版社. 2008
- [3] 李盘林. 离散数学. 高等教育出版社. 2002

执笔: 张寒

审阅: 罗文秋

审定: 徐长波